EXERCICE 1 *7 points*

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 6x + 2$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[-10\,;\,10]$.

3. Montrer que f est strictement croissante sur $[-3\,;\,-2]$.

4. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[-3\,;\,-2]$.

5. Donner un encadrement de α à 10^{-4} près. Aucune justification n'est attendue.